$|A|$ என்பது p, q, r என்பவற்றில் வட்டச் சமச்சீராகும். எனவே, q, r ஆகியவையும் $|A|$-ன் காரணிகளாகும்.

$p+q+r=0$ எனில், $q+r=-p$; $r+p=-q$; $p+q=-r$

$$|A| = \begin{vmatrix} p^2 & p^2 & p^2 \\ q^2 & q^2 & q^2 \\ r^2 & r^2 & r^2 \end{vmatrix} = 0$$ எனப்பெறுகிறோம்.

இங்கு மூன்று நிரல்களும் சர்வசமம். எனவே, $(p+q+r)^2$ என்பது $|A|$-ன் காரணியாகும்.

இப்போது $pqr\,(p+q+r)^2$ என்பது $|A|$-ன் காரணியாகும். இதன் படி 5 ஆகும். $|A|$-ன் படி 6 ஆகும்.

எனவே, மற்றொரு காரணி $k\,(p+q+r)$ ஆகும்.

$$\begin{vmatrix} (q+r)^2 & p^2 & p^2 \\ q^2 & (r+p)^2 & q^2 \\ r^2 & r^2 & (p+q)^2 \end{vmatrix} = k(p+q+r)\,(p+q+r)^2 \times pqr$$

$p=1,\ q=1,\ c=1$ எனப்பிரதியிட,

$$\begin{vmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{vmatrix} = k(1+1+1)^3\ (1)\ (1)\ (1)$$

$4(16-1)-1(4-1)+1(1-4)=27k$

$60-3-3=27k \Rightarrow k=2.$

எனவே, $|A| = 2pqr\,(p+q+r)^3$.

எடுத்துக்காட்டு 7.26

முக்கோணம் ABC-ல் $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1+\sin A & 1+\sin B & 1+\sin C \\ \sin A(1+\sin A) & \sin B(1+\sin B) & \sin C(1+\sin C) \end{vmatrix} = 0$ எனில், ΔABC ஆனது ஒரு இரு சமபக்க முக்கோணம் என நிறுவுக.

தீர்வு

$\sin B = \sin A$ எனப் பிரதியிட,

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1+\sin A & 1+\sin A & 1+\sin C \\ \sin A(1+\sin A) & \sin A(1+\sin A) & \sin C(1+\sin C) \end{vmatrix} = 0$$

அதாவது, $\sin B = \sin A$ எனில், சமன்பாடு நிறைவு செய்யப்படுகிறது.

இதேபோல் $\sin B = \sin C$ மற்றும் $\sin C = \sin A$ எனும்போதும் சமன்பாடு நிறைவு செய்யப்படுகிறது.

ஆகவே, $A = B$ அல்லது $B = C$ அல்லது $C = A$ எனப்பெறுகிறோம்.

மேற்கண்ட எல்லா நிலைகளிலும் ஏதேனும் இரண்டு கோணங்கள் சமமாக உள்ளன. எனவே ΔABC ஒரு இரு சமபக்க முக்கோணமாகும்.

01_7 Matrices and Determinants.indd 36 25-03-2019 13:20:37